

中国石油大学（华东）
2017 年硕士研究生入学考试试题 D

考试科目：通信原理

836

总 2 页 第 1 页

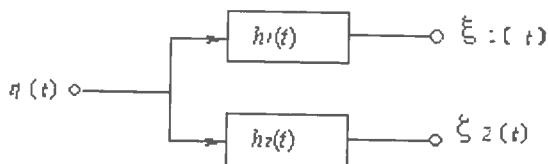
注意：考生在本试题或草稿纸上答题无效。所有试题答案必须标明题号，按序写在专用答题纸上。

以下是试题内容：

一、(15 分) 设某四进制数字传输系统的每个码元的持续时间为 10^{-4} s, 连续工作 1 分钟后, 接收到 6 个错码, 且错误码元中仅发生 1bit 的错误。试求

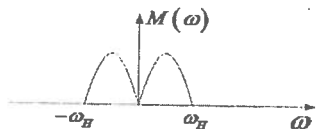
- (1) 该系统的码元速率和信息速率;
- (2) 该系统的误码率和误信率。

二、(20 分) 下图为单个输入，两个输出的线性滤波器，若输入过程 $\eta(t)$ 是平稳的，求 $\xi_1(t)$ 与 $\xi_2(t)$ 的互功率谱密度的表达式。



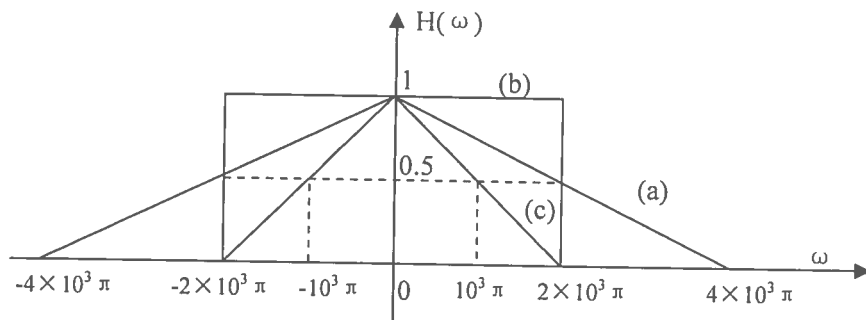
三、(15 分) 画出二进制无记忆编码信道数学模型并写出转移概率相关关系式。

四、(20 分) 在 DSB 调制系统中，调制信号为 $m(t)$ ，载波为 $\cos \omega_c t$ ，设 $m(t)$ 的频谱图如下图所示



- (1) 画出 DSB 调制过程的方框图。
- (2) 写出已调信号的时域表达式，计算 DSB 信号的带宽。
- (3) 画出已调信号频域示意图。
- (4) 简介 DSB 信号的特点。

五、(20 分) 为了传送码元速率 $R_B=10^3(\text{B})$ 的数字基带信号, 试问系统采用如下图所示哪一种传输特性较好? 并简要说明其理由。



六、(20 分) 设某 2ASK 调制系统的码元传输速率为 1000 波特, 已调信号的载频为 2000Hz。

- (1) 求 2ASK 信号的传输带宽。
- (2) 若发送数字信息为 11010, 画出相应的 2ASK 时域信号波形。
- (3) 画出一种 2ASK 解调器方框图。

七、(20 分) 设计一个点对点的基于 PCM/时分复用技术的基带单方向通信系统, 要求传输 2 路语音信号复用同一信道传输, 画出系统尽可能详细的原理方框图, 要求接收部分含有相应的同步模块。

八、(20 分) 设二进制 FSK 信号为:

$$\begin{cases} s_1(t) = A \sin \omega_1 t, 0 \leq t \leq T_s \\ s_2(t) = A \sin \omega_2 t, 0 \leq t \leq T_s \end{cases}$$

且 $\omega_1 = \frac{4\pi}{T_s}$ 、 $\omega_2 = 2\omega_1$ 、 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 等可能出现:

- (1) 构成相关检测器形式的最佳接收机结构;
- (2) 画出各点可能的工作波形;
- (3) 在单边噪声功率谱为 n_0 的高斯白噪声下, 求抽样时刻瞬时能量噪声比。